

3.4.2 数据特征对模型设计的影响

需求和装备数据共同决定四问的建模结构。80 箱不可拆要求保留箱级决策；15 个服务区、且单区最多 15 箱，使问题一可以按目的地分解并精确枚举；8 架实体运输机和 14 块电池使问题二必须区分机体返航与电池充满；两架中继机和六套能源组件则限制问题三波次的并发数量。表5概括从数据特征到模型模块的对应关系。

表 5 关键数据特征与模型模块的对应关系

数据或题设特征	直接影响	对应模型处理
货箱不可拆、箱级时限	不能用连续流量替代具体货箱	子集枚举、唯一覆盖和逐箱交付时刻
机型容量与载荷航程不同	有效载荷随节点和地形变化	安全载荷二分与逐段剩余载荷能耗
实体机少于任务数	多架次必须在时间轴上复用	实体机占用区间与事件排程
电池可跨同型机共享	机体可用不等于原电池可用	电池独立编号、SOC 和两阶段充电
直连存在地形遮挡	距离近不一定链路可用	DEM 视线、双向预算和连续区间认证
任务组间资源不共享	分区会重复配置峰值资源	原子块分区和分组独立区间峰值

3.5 航段、地形净空与飞行时间

3.5.1 水平距离与巡航海拔

设节点经纬度为 (λ_i, φ_i) ，采用局部米制近似计算节点对距离：

$$d_{ij} = R \sqrt{\cos^2\left(\frac{\varphi_i + \varphi_j}{2}\right) (\lambda_j - \lambda_i)^2 + (\varphi_j - \varphi_i)^2}, \quad (2)$$

其中角度以弧度计， $R = 6371008.8$ m。该距离只对应水平巡航段；垂直运动在飞行时间中分别计算。

令 C_{ij} 为航段水平直线实际经过的 DEM 像元集合， H_c 为像元地面高程。题设要求的巡航海拔为

$$H_{ij}^c = \max_{c \in C_{ij}} H_c + 50. \quad (3)$$

计算时按地理配准及最近邻像元边界确定 C_{ij} ：除 15 m 密集采样外，求出路径与经纬两个栅格方向半像元边界的全部交点，并在相邻交点之间取中点，从而使每个被路径穿越的最近邻 DEM 像元至少被读取一次。固定步长采样点的最大值并不天然等于经过像元的最大值，因此正文结果均采用上述边界补点后的像元集合计算。

调度中心作业海拔为给定地面海拔，服务区作业海拔为地面海拔加 30 m。由此定义

$$h_{ij}^+ = \max(0, H_{ij}^c - H_i^{op}), \quad h_{ij}^- = \max(0, H_{ij}^c - H_j^{op}). \quad (4)$$